Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donált Technikum

Tartalom

Főbb témakörök 2
Feladat elemzése 3
A Projekt 4
Továbbfejlesztési lehetőségek 5
Önreflexió 5

Feladat címe: Programozási tétel elemzése

Feladat tervezői: Török Márk

Feladatot felügyelte: Korom Károly

Osztály: 12.B.

Tantárgy neve: Programozás alapjai

A Programozás alapjai tantárgy a szoftverfejlesztés kapuja: itt fektetjük le azokat a logikai és technikai alapköveket, amelyek nélkülözhetetlenek a modern technológiai világ megértéséhez.

Főbb témakörök

Algoritmizálás és logikai alapok

Mielőtt kódot írnánk, meg kell tanulnunk "gépi aggyal" gondolkodni. Ide tartozik a folyamatábrák készítése és az alapvető vezérlési szerkezetek megismerése.

Adattípusok és változók

Megtanuljuk, hogyan tárolja a számítógép az információkat: a számoktól (egész, lebegőpontos) a szöveges karakterláncokon át a logikai értékekig.

Vezérlési szerkezetek

- **Szelekciók (elágazások):** Döntési pontok létrehozása a kódban (ha... akkor... különben).
- **Iterációk (ciklusok):** Ismétlődő folyamatok automatizálása (amíg... addig).

Adatszerkezetek: Tömbök és listák

Hogyan kezeljünk nagy mennyiségű, összetartozó adatot hatékonyan egyetlen struktúrában.

Programozási tételek

Alapvető, kész megoldási minták elsajátítása, mint például:

- **Összegzés** (pl. számok összeadása egy listában).
- **Megszámlálás** (pl. hány páros szám van).
- **Keresés és Eldöntés** (pl. benne van-e egy adott érték a tömbben).

Feladat elemzése

A program célkitűzése

A kód célja egy 6 elemű, véletlenszámokkal feltöltött egész számokból álló tömb létrehozása, majd annak vizsgálata, hogy található-e benne legalább egy olyan szám, amely **3-mal osztható**.

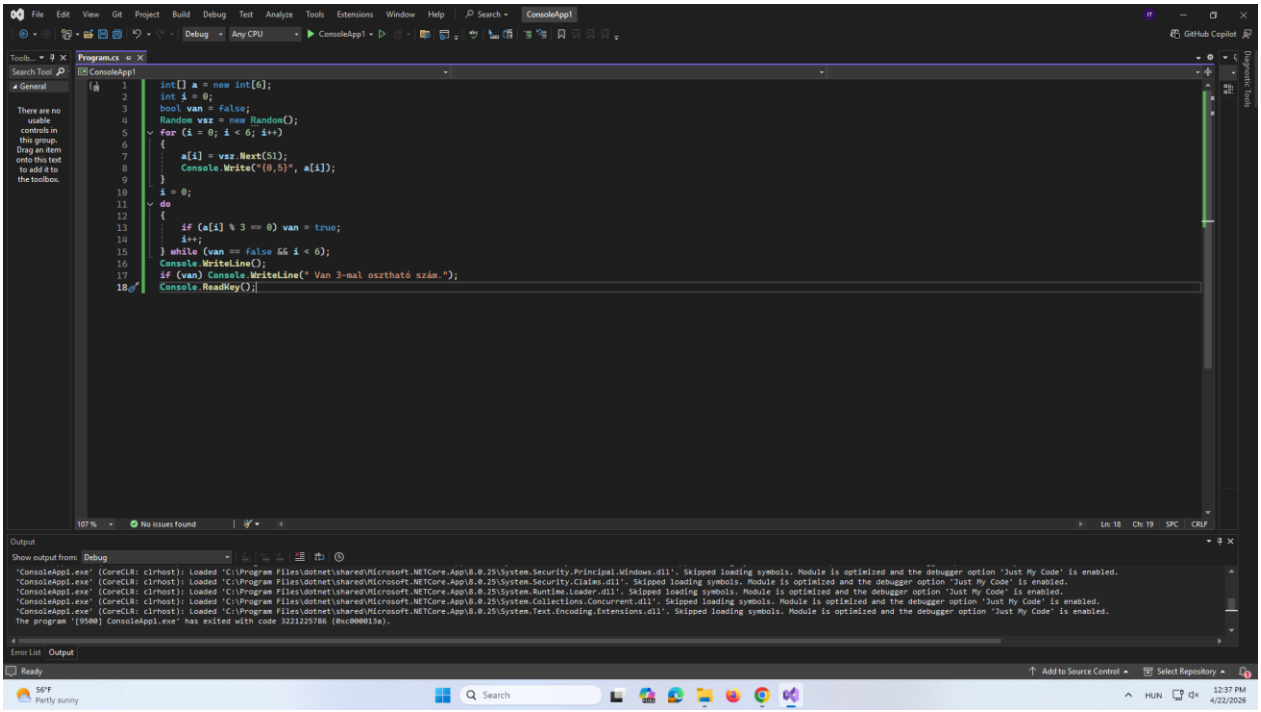
Alkalmazott algoritmusok és technikai elemek

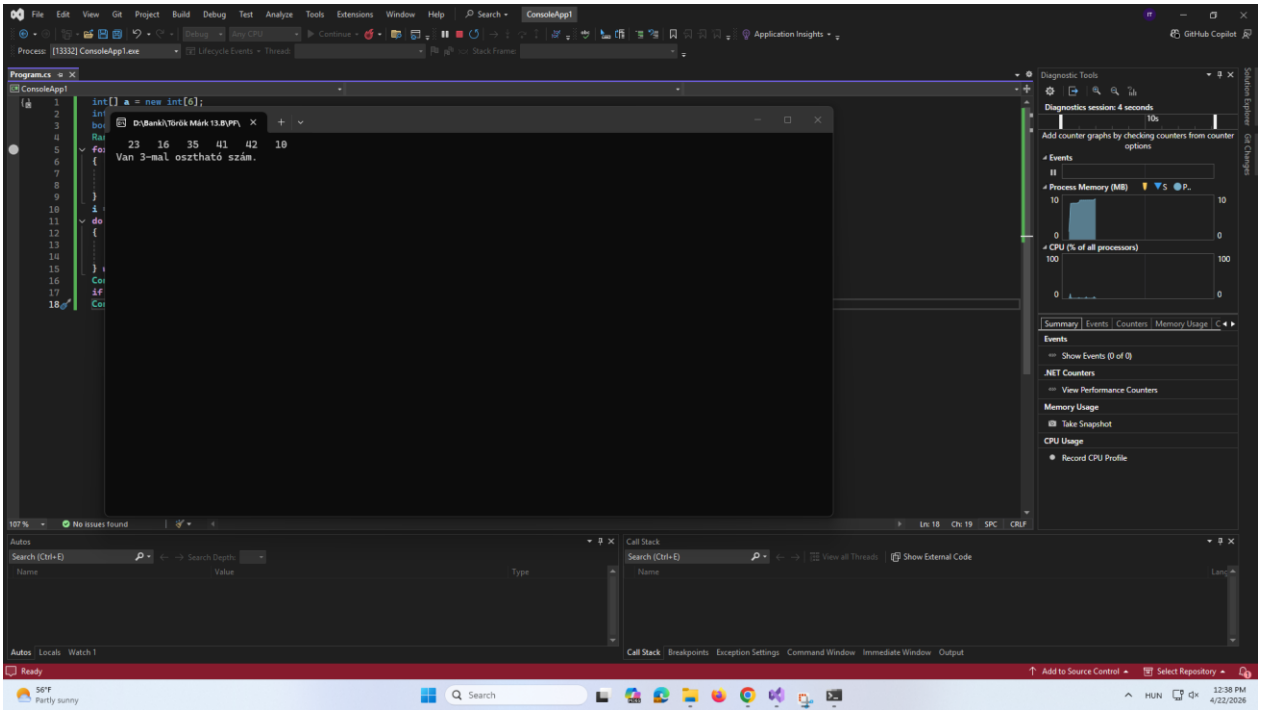
- **Adatszerkezet:** Egy statikus, 6 elemű egész típusú tömb ***(int [ ] a)***.
- **Feltöltés és kiírás:** Egy ***for*** ciklus segítségével a program 0 és 50 közötti véletlenszámokat generál a Random osztály használatával, majd ezeket formázottan ***({0,5})*** megjeleníti a konzolon.
- **Eldöntés tétele:** A kód lényegi része a do - while ciklus. Ez egy optimalizált keresési forma: a ciklus addig fut, amíg el nem érjük a tömb végét, **vagy** amíg meg nem találjuk az első olyan elemet, amely teljesíti a feltételt ***(a[i] % 3 == 0)***.
- **Logikai változó használata:** A van nevű logikai ***(boolean)*** változó jelzi a keresés eredményét ***(flag-technika)***.

Kódrészletek magyarázata

Sor	Funkció	Megjegyzés
1-4.	Inicializálás	Tömb, számláló, logikai jelző és a véletlenszám-generátor példányosítása.
5-9.	for ciklus	Adatbevitel: feltölti a tömböt és azonnal ki is írja az értékeket.
11-15.	do-while ciklus	Az algoritmus "szíve". Hatékonyabb, mint egy sima végigfutás, mert találat esetén azonnal kilép.
17.	Kiértékelés	Ha a van értéke true, tájékoztatja a felhasználót az eredményről.

A Projekt


int[] a = new int[6];
int i = 0;
bool van = false;
Random vsz = new Random();
for (i = 0; i < 6; i++)
{
a[i] = vsz.Next(51);
Console.Write("{0,5}", a[i]);
}
i = 0;
do
{
if (a[i] % 3 == 0) van = true;
i++;
} while (van == false && i < 6);
Console.WriteLine();
if (van) Console.WriteLine(" Van 3-mal osztható szám.");
Console.ReadKey();


23 16 35 41 42 10
Van 3-mal osztható szám.

Továbbfejlesztési lehetőségek

A kód logikailag helyes és jól követi az alapvető programozási konvenciókat, de szakmai szempontból az alábbi finomítások javasolhatóak:

1. **Hibakezelés/Hiányzó ág:** Jelenleg a program csak akkor ír ki üzenetet, ha talál 3-mal osztható számot. Érdemes lenne egy else ágat is hozzáadni ("Nincs 3-mal osztható szám"), hogy a felhasználó minden esetben visszajelzést kapjon.

2. **Modern C# megoldások:** Bár az algoritmus tanulási fázisában a ciklusok fontosak, a modern C#-ban (LINQ használatával) ez a vizsgálat egyetlen sorral is megoldható lenne:

```
bool van = a.Any(x => x % 3 == 0);
```

3. **Kódstílus:** A változók elnevezése (pl. vsz) lehetne beszédesebb (pl. randomGenerator), ami javítaná a kód olvashatóságát hosszabb projektek esetén.

Önreflexió

Összességében elégedett vagyok az eredménnyel, mivel a program hibamentesen működik, és megfelel a szakmai elvárásoknak. Ez a feladat megerősített abban, hogy az algoritmikus gondolkodás a sikeres programozás alapja.

Remélem a jövőben tovább tudom fejleszteni a tudásom programozás terén és hasznosítani tudom a munkám során.